

**XIX WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2018/2019**

Etap wojewódzki

Kod ucznia

Czas: **100 minut**.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz otrzymać 40 punktów (po 2 punkty za zadania 1-5 oraz po 5 punktów za zadania 6-11).

Jeżeli uzyskasz co najmniej 34 punkty, otrzymasz tytuł laureata. Jeżeli będziesz miał mniej niż 34, ale nie mniej niż 20 punktów, otrzymasz tytuł finalisty.

Podczas rozwiązywania zadań nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z innych urządzeń do obliczeń.

W zadaniach 1 - 5 należy przy każdym zdaniu w tabeli wpisać TAK lub NIE.

Za trzy poprawne odpowiedzi otrzymasz 2 punkty, za dwie poprawne odpowiedzi - 1 punkt. W pozostałych przypadkach otrzymasz niestety 0 punktów.

1. Suma $1 - 2 + 3 - 4 + \dots - 2018 + 2019$ jest liczbą

nieparzystą.	
podzielną przez 5.	
mniejszą od 1 000.	

2. Dane są liczby 2^{600} , 4^{300} , 8^{150} .

Najmniejszą spośród tych liczb jest liczba 8^{150} .	
Suma pierwszych dwóch liczb wynosi 4^{600} .	
Iloraz drugiej liczby przez trzecią wynosi 8^{50} .	

3. Liczba przekątnych w pięciokącie jest

równa liczbie boków.	
dwa razy mniejsza od liczby przekątnych w sześciokącie.	
osiem razy mniejsza od liczby przekątnych w dziesięciokącie.	

4. W graniastopie prawidłowym sześciokątnym każda krawędź ma długość a .

Najdłuższy odcinek zawarty w tym graniastopie ma długość $2a$.	
Najkrótsza przekątna podstawy ma długość $a\sqrt{3}$.	
Objętość tego graniastopu wynosi $3a^3\sqrt{3}$.	

5. Staszek wypisywał kolejne liczby naturalne począwszy od 1, 2, 3, ... itd. Nie licząc przecinków

na dziesiątym miejscu będzie cyfra 1.	
na setnym miejscu będzie cyfra 4.	
na 2019 miejscu będzie cyfra 0.	

**XIX WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2018/2019**

*Rozwiązanie każdego zadania od 6 do 11 musi zawierać obliczenia i/lub wyjaśnienia.
Za każde z tych zadań można otrzymać maksymalnie 5 punktów.*

6. Samochód przejechał trasę między dwoma miastami ze średnią prędkością 68km/h. Gdyby jechał z prędkością 75km/h, skróciłby czas jazdy o 56 minut. Jaka jest odległość między tymi miastami?
7. Udowodnij, że jeżeli w liczbie dwucyfrowej wstawimy po środku cyfrę 3 i od otrzymanej liczby trzycyfrowej odejmiemy daną liczbę dwucyfrową, to otrzymamy liczbę podzieloną przez 6.
8. W 150 kg solanki znajduje się 3% soli. Ile trzeba odparować wody, aby sól stanowiła 5% roztworu?
9. Oblicz pole czworokąta $ABCD$ o wierzchołkach $A = (-3, 1)$, $B = (1, -1)$, $C = (2, 2)$, $D = (0, 3)$.
10. Prostokątna działka o powierzchni 9,6 ara ma jeden bok o 2 m dłuższy od drugiego. Długości boków są wyrażone liczbami całkowitymi. Oblicz obwód tej działki.
11. W trapezie równoramiennym przekątna o długości 12 cm tworzy z ramieniem kąt prosty. Kąt ostry tego trapezu ma miarę 60° . Oblicz pole trapezu.

Powodzenia!

Zasady punktowania

Część I

Jeżeli 3 odpowiedzi do zadania będą poprawne, przyznajemy 2 punkty. Za dwie poprawne odpowiedzi przyznajemy 1 punkt, w pozostałych przypadkach przyznajemy 0 punktów.

Nr zadania	Poprawna odpowiedź i kryteria punktowania		Liczba punktów
1	nieparzystą.	NIE	2p
	podzielną przez 5.	TAK	
	mniejszą od 1 000.	NIE	
2	Najmniejszą spośród tych liczb jest liczba 8^{150} .	TAK	2p
	Suma pierwszych dwóch liczb wynosi 4^{600} .	NIE	
	Iloraz drugiej przez trzecią z liczb wynosi 8^{50} .	TAK	
3	równa liczbie boków.	TAK	2p
	dwa razy mniejsza od liczby przekątnych w sześciokącie.	NIE	
	osiem razy mniejsza od liczby przekątnych w dziesięciokącie.	NIE	
4	Najdłuższy odcinek zawarty w tym graniastopie ma długość $2a$.	NIE	2p
	Najkrótsza przekątna podstawy ma długość $a\sqrt{3}$.	TAK	
	Objętość tego graniastopu wynosi $3a^3\sqrt{3}$.	NIE	
5	na dziesiątym miejscu będzie cyfra 1.	TAK	2p
	na setnym miejscu będzie cyfra 4.	NIE	
	na 2019 miejscu będzie cyfra 0.	NIE	

Część II

6	Uczeń: - poprawnie obliczy długość trasy (680km) – 5p - poprawny sposób, popełnia błąd rachunkowy – 4p - zapisze równanie – 2p - zapisze wyrażenie określające drogę – 1p	5p
7	Uczeń: - uzasadni podzielność przez 6 – 5p - zapisze różnicę liczb – 3p - zapisze liczbę trzycyfrową – 2p - zapisze liczbę dwucyfrową – 1p	5p
8	Uczeń: - obliczy, ile wody trzeba odparować (60 kg) – 5p - poprawny sposób obliczenia z błędem rachunkowym – 4p - zapisze równanie – 3p - obliczy, ile soli było w roztworze – 1p	5p
9	Uczeń: - obliczy pole czworokąta (10,5) – 5p - poprawny sposób z błędem rachunkowym – 4p - wykona rysunek, z którego wynika sposób obliczenia pola – 2p	5p
10	Uczeń: - obliczy obwód prostokąta (124 m) – 5p - poprawny sposób obliczenia z błędem rachunkowym – 4p - podejmie próbę znalezienia rozwiązania – 2p - zapisze równanie – 1p	5p
11	Uczeń: - obliczy pole trapezu ($36\sqrt{3} \text{ cm}^2$) – 5p - poprawny sposób z drobnym błędem rachunkowym – 4p - wyznaczy krótszą podstawę – 3p - wyznaczy wysokość – 2p - wyznaczy ramię i dłuższą podstawę – 1p	5p

***Za każde inne poprawne rozwiązanie przyznajemy maksymalną liczbę punktów!
Przy niepełnych lub błędnych rozwiązaniach ocena zadania zależy od tego, jak daleko dotarł uczeń w drodze do całkowitego rozwiązania.***